

Задание №1

Создайте приложение по образцу

Листинг:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.Common;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace LR_25
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        MySqlConnection connection = new
        MySqlConnection("datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root;SslMode=
        none");
        const string defaultSelect = "SELECT * FROM Квалификация.Преподаватели";
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter("SELECT * FROM
            Квалификация.Преподаватели ORDER BY Код", connection);
            connection.Open();
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Преподаватели");
            dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Преподаватели"];
            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dataGridView1.AutoSizeColumnsMode =
            DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
        }
        MySqlCommand GetCommand(string sql) => new MySqlCommand(sql, connection);
        private void updateDataGrid(string sql = defaultSelect)
        {
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(sql, connection);
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Преподаватели");
            dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Преподаватели"];
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                string selectColumns = "SHOW COLUMNS FROM
                Квалификация.Преподаватели";
                List<string> fd = new List<string>();
                MySqlDataReader reader = GetCommand(selectColumns).ExecuteReader();
                while (reader.Read()) { fd.Add(reader.GetString(0)); }
                comboBox1.DataSource = fd;
                reader.Close();
                updateDataGrid();
            }
            catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); }
        }

        private void selectBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string n = comboBox1.Text;
```

```
string n2 = "SELECT " + n + " FROM Квалификация.Преподаватели;";
string str = "";
MySqlDataReader reader = GetCommand(n2).ExecuteReader();
while (reader.Read()) { str += reader.GetString(0) + " "; }
reader.Close();
label1.Text = str;
}

private void Updatebutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string n = textBox1.Text;
    string n3 = "INSERT INTO Квалификация.Преподаватели VALUES (" + n +
");";

    GetCommand(n3).ExecuteScalar();
    updateDataGrid();
}

private void Deletebutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string n = textBox2.Text;
    string n3 = "DELETE FROM Квалификация.Преподаватели WHERE Имя=" + n;
    GetCommand(n3).ExecuteScalar();
    updateDataGrid();
}

private void Orderbutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string n = comboBox1.Text;
    string select = "SELECT * FROM Квалификация.Преподаватели ORDER BY " +
n;

    updateDataGrid(select);
}

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) =>
connection.Close();
}
}
```

Результат:

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Стаж_работы
1	Матвеев	Даниил	Матвеевич	+37525232	10
2	Давидов	Давид	Маркович	+37525432	8
3	Литвинов	Виталий	Олегович	+37587832	10
4	Северин	Константин	Маркович	+37525989	14
5	Цупко	Федор	Иванович	+37529992	10
6	Яков	Ян	Яковлевич	+37525434	9
7	Агеева	Александра	Арсентьевна	+37525432	12
8	Орлов	Олег	Ильич	+37525234	9

Код: [dropdown] Order by field: [button]

select: [button] label1: [text area]

[input field] Update: [button]

[input field] Delete: [button]

Задание №2

Для БД Курсы по повышению квалификации реализовать:

- Вывод списка преподавателей;
- Удаление преподавателей по имени;
- Сортировку по стажу работы (в порядке возрастания).

Листинг:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.Common;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace LR_25
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        MySqlConnection connection = new
        MySqlConnection("datasource=localhost;port=3306;username=root;password=root;SslMode=
        none");
        const string defaultSelect = "SELECT * FROM Квалификация.Преподаватели";
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter("SELECT * FROM
            Квалификация.Преподаватели ORDER BY Код", connection);
            connection.Open();
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Преподаватели");
            dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Преподаватели"];
            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            dataGridView1.AutoSizeColumnsMode =
            DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
        }
        MySqlCommand GetCommand(string sql) => new MySqlCommand(sql, connection);
        private void updateDataGrid(string sql = defaultSelect)
        {
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(sql, connection);
            DataSet ds = new DataSet();
            adapter.Fill(ds, "Квалификация.Преподаватели");
            dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Квалификация.Преподаватели"];
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                string selectColumns = "SHOW COLUMNS FROM
                Квалификация.Преподаватели";
                List<string> fd = new List<string>();
                MySqlDataReader reader = GetCommand(selectColumns).ExecuteReader();
                while (reader.Read()) { fd.Add(reader.GetString(0)); }
                comboBox1.DataSource = fd;
                reader.Close();
                updateDataGrid();
            }
            catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message); }
        }
    }
}
```

```
private void selectBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string n = comboBox1.Text;
    string n2 = "SELECT " + n + " FROM Квалификация.Преподаватели;";
    string str = "";
    MySqlDataReader reader = GetCommand(n2).ExecuteReader();
    while (reader.Read()) { str += reader.GetString(0) + " "; }
    reader.Close();
    label1.Text = str;
}

private void Deletebutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string n = textBox2.Text;
    string n3 = "DELETE FROM Квалификация.Преподаватели WHERE Имя=" + n;
    GetCommand(n3).ExecuteScalar();
    updateDataGrid();
}

private void Orderbutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string n = comboBox1.Text;
    string select = "SELECT * FROM Квалификация.Преподаватели ORDER BY " +
n;
    updateDataGrid(select);
}

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) =>
connection.Close();
}
}
```

Результат:

Код	Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Стаж_работы
7	Агеева	Александра	Арсентьевна	+37525432	12
2	Давидов	Давид	Маркович	+37525432	8
3	Литвинов	Виталий	Олегович	+37587832	10
1	Матвеев	Даниил	Матвеевич	+37525232	10
8	Орлов	Олег	Ильич	+37525234	9
4	Северин	Константин	Маркович	+37525989	14
10	Северин	Владимир	Максимов	+37525784	13
5	Цупко	Федор	Иванович	+37529992	10

Фамилия ▼ Order by field

select 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Delete